ASHA 会员调查回应率优化：调查方法实验评估与建议

Nov 8, 2026 · @罗布

一句话结论：第一次提醒有效，第二次几乎没有额外作用；邮寄问卷的回应率稳定高于网络问卷，对部分会员群体尤为重要。

项目背景

客户是美国言语语言听力协会（American Speech-Language-Hearing Association，ASHA），一家全国性的专业会员协会。过去十年，其会员调查的回应率持续下降。客户希望从自身以往的调查方法实验中找出有效做法，为下一轮调查的设计提供依据。

注：数据来自客户提供的实验记录，报告中已隐去客户方工作人员姓名。

项目信息	详情
项目类型	研究生客户咨询项目，导师指导
时间	2026 年 1 月 – 4 月
团队	4 人
客户核心问题	哪些调查设计能提高会员参与度？下一轮调查应如何调整？
工具与方法	R；逻辑回归、Bootstrap、双重差分（DiD）、卡方检验

研究问题与分析框架

我们先对客户过去 20 年的 30 多项实验进行筛选，找出影响最大的方向，再集中深入分析两条主线。

1. **梳理与筛选。** 将历史实验分为五类：调查方式、提醒、激励、视觉设计和措辞。比较发现，视觉设计和措辞实验的组间差异大多很小，调查方式的差异最大，而提醒策略是客户当前最关心的成本问题。
2. **主线一：提醒策略。** 寄出 0 张、1 张、2 张提醒明信片时，回应率分别是多少？第二次提醒是否还有额外效果？提醒后一周内回应是否出现短期上升？
3. **主线二：调查方式。** 邮寄与网络问卷的回应率差距有多大？不同会员群体（就业状态、机构类型、地区、职业角色）对调查方式的敏感度是否不同？回应样本能否代表全体会员？

> **关键方法判断**
>
> 提醒明信片只寄给尚未回应的人，而这些人本身就更难触达。直接比较收到和没收到明信片的人，会把两组人本身的差异误认为提醒的效果。我们利用实验中的随机分组，估计三种情景下的整体回应率：所有人都不提醒、提醒 1 次、提醒 2 次，并用分层 Bootstrap 构建置信区间。在调查方式分析中，我们使用带交互项的逻辑回归加似然比检验，判断调查方式的效果是否因群体而异。

核心公式

提醒效果的反事实估计。 以未提醒组的回应率为基线，逐次叠加每一轮提醒带来的增量：

> **RR（提醒 1 次） = RR（基线） + ($RR_1 - RR_0$)**

> **RR（提醒 2 次） = RR（提醒 1 次） + ($RR_2 - RR_1L$)**

RR（基线） = 未提醒组的回应率；RR_1 = 收到第一张明信片者的回应率；RR_0 = 同期对照组中未回应者的后续回应率；RR_2 = 收到第二张明信片者的回应率；RR_1L = 只收到一张明信片、且在第二轮时仍未回应者的回应率。推断采用分层 Bootstrap（2,000 次重抽样）。

短期效果的双重差分（DiD）。 比较每次提醒前后 7 天的日均回应数：

> **DiD = (实验组提醒后日均 − 实验组提醒前日均) − (对照组提醒后日均 − 对照组提醒前日均)**

调查方式 × 群体交互模型。 交互项系数显著，说明调查方式的效果因群体而异；用似然比检验（LRT）判断加入交互项是否改善模型拟合：

> **$\log[p / (1 - p)] = \beta_0 + \beta_1 \cdot$ 调查方式 $+ \beta_2 \cdot$ 群体 $+ \beta_3 \cdot$ (调查方式 × 群体)**

分析与可视化方法

方法	用途
反事实估计 + 分层 Bootstrap	估计提醒 0 / 1 / 2 次时的整体回应率及置信区间
卡方检验	检验各组回应率的差异
双重差分（DiD）	评估每次提醒后一周内的短期效果
带交互项的逻辑回归 + LRT	判断调查方式的效果是否因群体而异

方法	用途
分组回应率柱状图	比较不同群体、不同调查方式的回应率
样本构成对比图	比较回应样本与目标样本，评估代表性
分级统计地图	展示美国四大人口普查区的回应差异

核心发现

提醒策略（2025 年会员调查，网络问卷，n = 9,947）

第一张明信片使整体回应率提升 **5.2 个百分点**（95% CI [3.6, 6.7]，显著）；第二张仅再提升 **0.2 个百分点**（95% CI [−1.1, 1.6]，不显著）。

情景	估计整体回应率	95% 置信区间
不提醒	18.9%	[17.9%, 20.0%]
最多提醒 1 次	24.1%	[22.6%, 25.7%]
最多提醒 2 次	24.4%	[22.8%, 26.0%]

- **直接组间比较：** 明信片组 9.12%，对照组 7.71%，相差 1.41 个百分点（$\chi^2 = 5.78$，$p = .016$）。
- **短期效果（DiD）：** 第一张明信片寄出后一周，日均回应数比对照组多 1.29 份；第二张寄出后多 0.71 份。

> **值得注意的一点：** 只看收到明信片者的原始回应率，提醒效果仅为 1.41 个百分点；放到反事实框架下换算为整体回应率，效果为 5.2 个百分点。两种算法回答的是不同的问题，我们在报告中分别向客户做了解释。

调查方式

邮寄问卷回应率 **28.6%**，网络问卷 **13.5%**。控制群体变量后，邮寄的优势比 **OR = 2.66**（95% CI [2.43, 2.91]，$p < .001$）。

群体维度	邮寄相对网络的优势	交互检验	结论
就业状态	全职 +13.1 个百分点；兼职 +20.6 个百分点	OR = 1.55 [1.27, 1.89]，$p < .001$	兼职会员更依赖邮寄

群体维度	邮寄相对网络的优势	交互检验	结论
机构类型	+11.7（专业护理机构）至 +19.2 个百分点（居家医疗）	LRT p = .024；居家医疗 OR = 1.44，p = .017	居家医疗从业者更依赖邮寄
地区（四大普查区）	+14.4 至 +15.6 个百分点	LRT p = .762	无差异
职业角色	各角色一致	LRT p = .110	无差异

样本代表性

与目标样本相比，回应样本中东北部低了 2.26 个百分点，中西部高了 1.58 个百分点，南部和西部的偏差都在 1 个百分点以内。年龄构成差异不到 1 个百分点，机构类型和就业状态基本一致。可观测的偏差有限。

给客户的建议

核心建议：**少寄一次提醒，保留邮寄渠道，重点覆盖敏感群体。**

1. **只寄一次提醒。** 第一次提醒已带来大部分增益；第二次提醒的邮寄成本几乎换不来额外回应，可以砍掉。
2. **不要全面转向纯网络问卷。** 邮寄在回应率上的优势稳定且明显，改为纯网络会拉低整体回应率。
3. **按群体分配渠道。** 对兼职会员和居家医疗从业者优先使用邮寄，否则这些群体在结果中会代表性不足。地区和职业角色无需差异化处理。
4. **权衡成本。** 提醒效果真实存在，但绝对值有限；是否大规模使用，应结合邮寄成本综合考虑。

我的贡献

我在这个四人项目中的主要职责：

- **客户沟通与问题界定：** 与客户研究团队一起梳理 30 多项历史实验，把重点收敛到提醒和调查方式两条主线。
- **提醒策略分析：** 识别直接比较中的选择偏差，用反事实框架、分层 Bootstrap 和双重差分评估提醒效果。
- **调查方式分析：** 用带交互项的逻辑回归比较邮寄与网络渠道，按群体拆解结果，并评估样本代表性。
- **转化研究结论：** 把统计结果转化为客户可以直接执行的提醒与渠道建议。

这个项目让我完整实践了一套分析流程：从客户模糊的问题出发，界定可回答的研究问题，选择合适的方法避免误导性结论，最终给出可执行的建议。